

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 Знакомство с Cisco Packet Tracer. Создание подсетей различных топологий, соединение подсетей в сеть с помощью различных сетевых устройств.

Цель: приобретение практических навыков обучающимися в построении, моделировании и оценке эффективности компьютерных сетей, построенных на основе различных топологий с различными сетевыми устройствами.

Указание к отчету по лабораторной работе:

1. Отчет оформить в MS Word:
 - а. 1ая страница – название, цель работы, ФИО студента, выполнившего работу
 - б. 2ая и последующие страницы – описание выполненных лабораторных заданий со скриншотами (на скриншотах должны быть текстовые надписи IP и масок), ответами на вопросы и решенными заданиями!
 - с. Проекты самостоятельной работы сохранить и предоставить при отчете.

Необходимые теоретические сведения:

Скачать Cisco Packet Tracer с официального сайта невозможно, т.к. он заблокирован на территории РФ, также невозможно использовать новую версию приложения, т.к. там требуется регистрация, которая на территории РФ невозможна (скачайте дистрибутив с яндекс.диска).

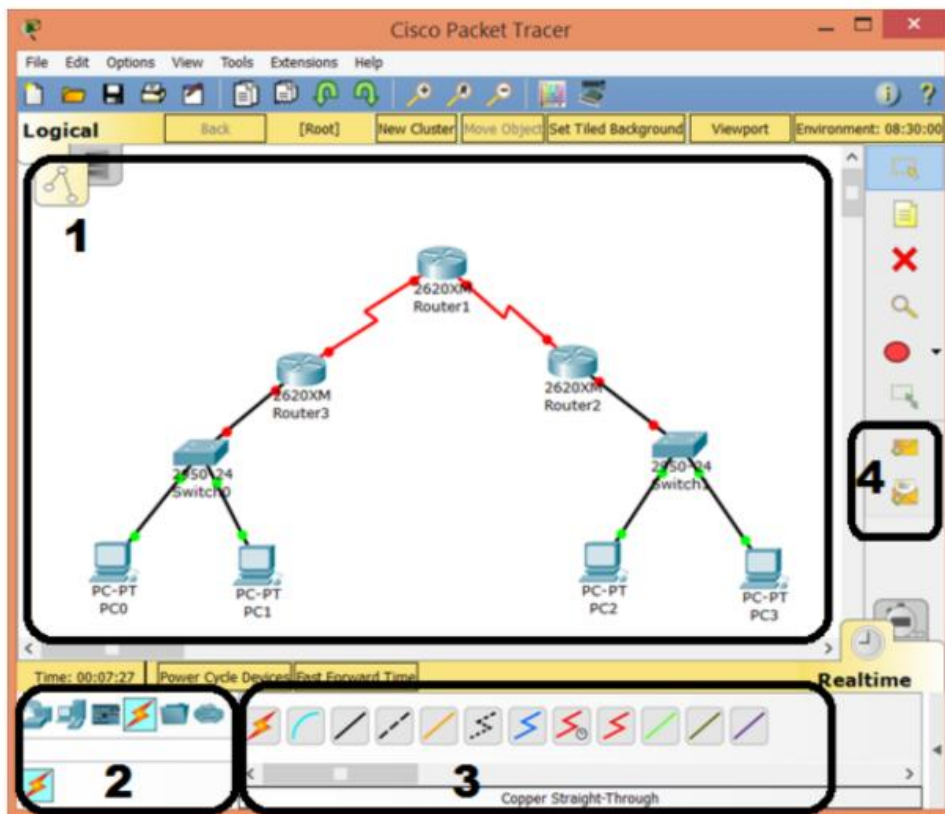
Cisco Packet Tracer разработан компанией Cisco и рекомендован ею использоваться при изучении телекоммуникационных сетей и сетевого оборудования, а также для проведения лабораторного практикума.

Cisco Packet Tracer позволяет строить и анализировать сети на разнообразном оборудовании в произвольных топологиях с поддержкой разных протоколов. В эмуляторе можно получить возможность изучать работу различных сетевых устройств: маршрутизаторов, коммутаторов, точек беспроводного доступа, персональных компьютеров, сетевых принтеров и т.д.

Cisco Packet Tracer дает возможность собирать схемы, которые используются в реальных компьютерных сетях сегмента Enterprise (корпоративные сети) или в провайдерских сетях.

Одной из самых важных особенностей Packet Tracer является наличие в нем «Режима симуляции». В данном режиме все пакеты, пересылаемые внутри сети, отображаются в графическом виде. Эта возможность позволяет сетевым специалистам наглядно продемонстрировать, по какому интерфейсу в данный момент перемещается пакет, какой протокол используется, на каком из семи уровней модели OSI данный протокол задействован.

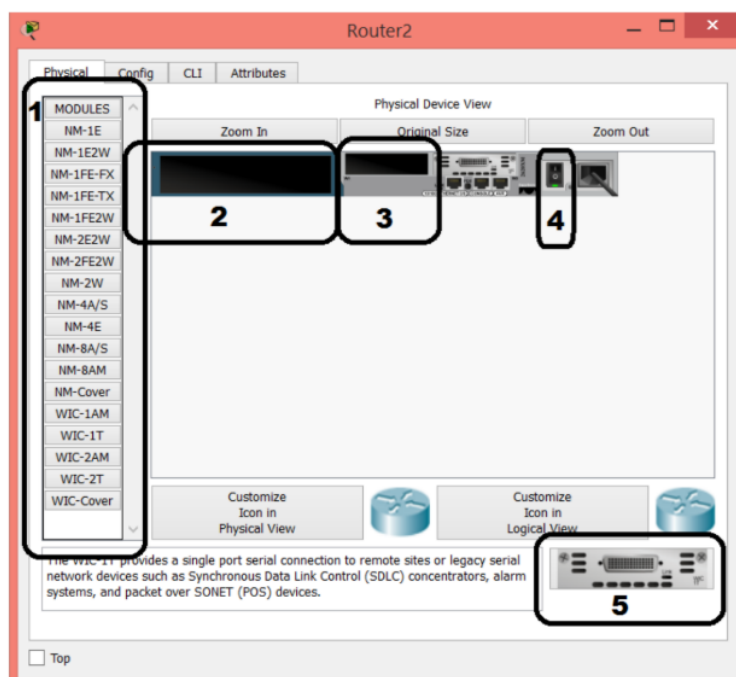
Внешний вид рабочего окна Packet Tracer показан на рисунке ниже.



Основные области главного окна программы Packet Tracer следующие:

- 1 – рабочая область программы, в этой области можно собирать виртуальные сети, видеть трафик, запускать настройку устройств;
- 2 – область, используемая для выбора типа устройств, которые будут добавляться в рабочую область;
- 3 – область для выбора конкретного устройства для добавления;
- 4 – область, необходимая для визуального запуска сетевого пакета с одного устройства на другое.

В рабочей области отображается логическая диаграмма сети. Работа с объектами на логической диаграмме происходит мышью. Чтобы войти в режим настройки оборудования надо кликнуть на нужной картинке оборудования. Откроется окно настройки (см. ниже)



В первой вкладке окна настройки есть следующие элементы:

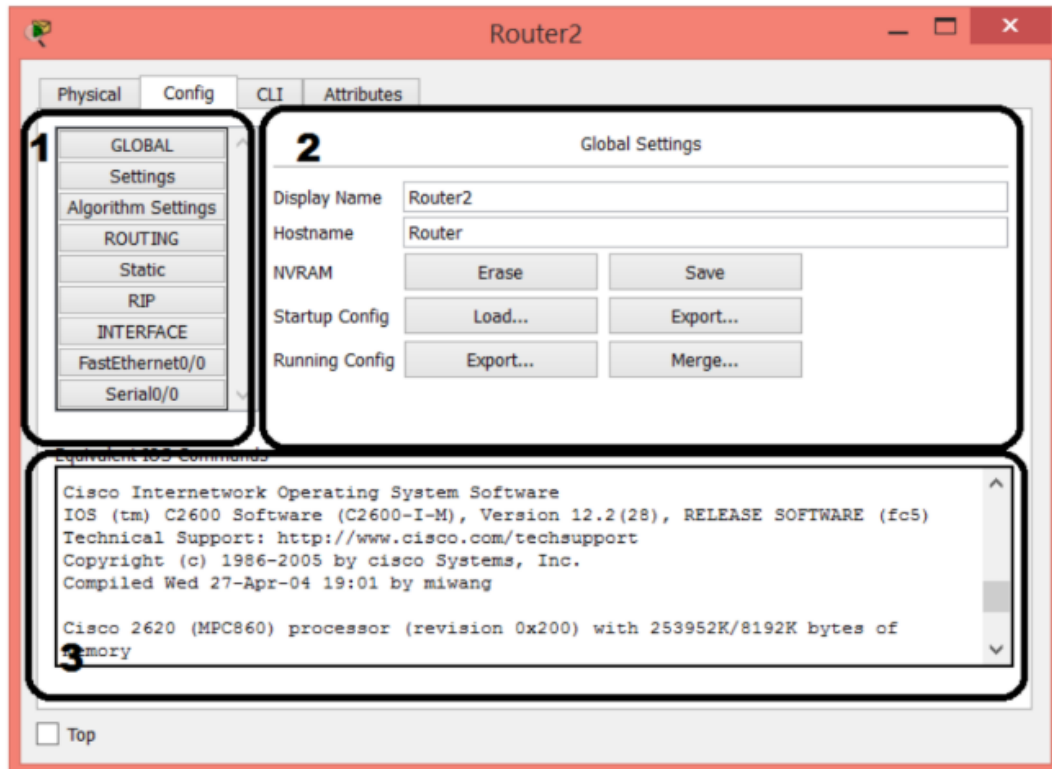
1) Модули, которые можно вставить в роутер. Чтобы вставить модуль, необходимо сначала выключить устройство (элемент 4), выбрать в списке нужный модуль, он появится в элементе 5. Перетащить мышью изображение модуля в пустой слот для модулей (элемент 2 или 3) и включить устройство.

2) Слот для модуля 1

3) Слот для модуля 2

4) Кнопка выключения питания.

5) Изображение выбранного модуля.



В окне настройки маршрутизатора есть следующие элементы:

1) Выбор типа настройки, имеет четыре вкладки, выделенные жирным шрифтом:

а) GLOBAL – для общих настроек (рисунок 3.4).

б) ROUTING – для статической и динамической маршрутизации.

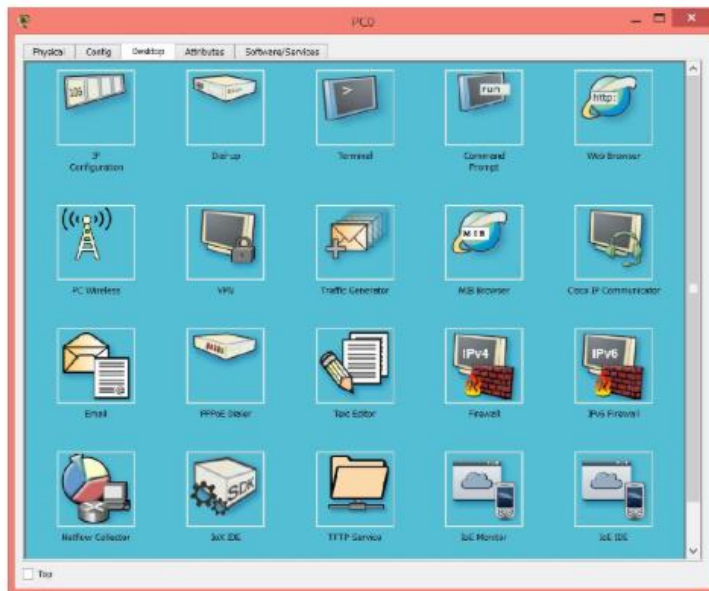
в) SWITCHING – для внутренней коммутации между виртуальными подсетями VLAN.

г) INTERFACE – настройка конкретных интерфейсов.

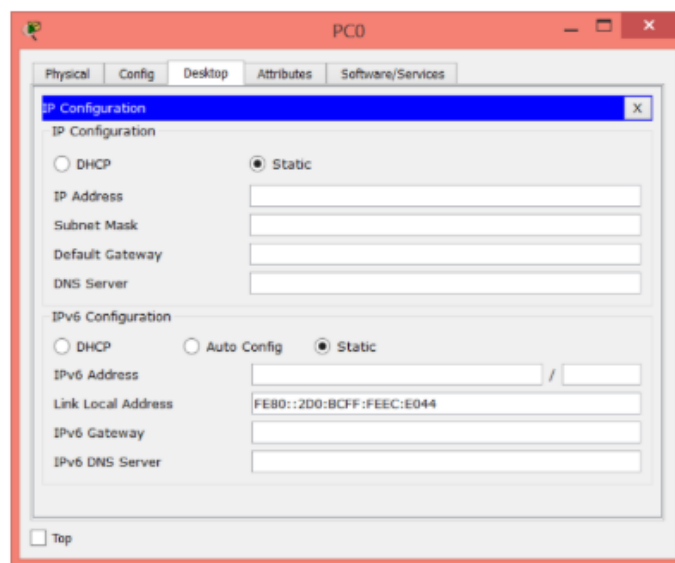
2) Область «2» предназначена для задания настроек.

3) В области «3» показываются эквиваленты команд для настройки маршрутизатора через командную строку (CLI, command line interface).

Для конечных устройств, таких как компьютер, ноутбук, сервер, используется третья вкладка “Desktop”, которая выглядит, как показано на рисунке ниже.

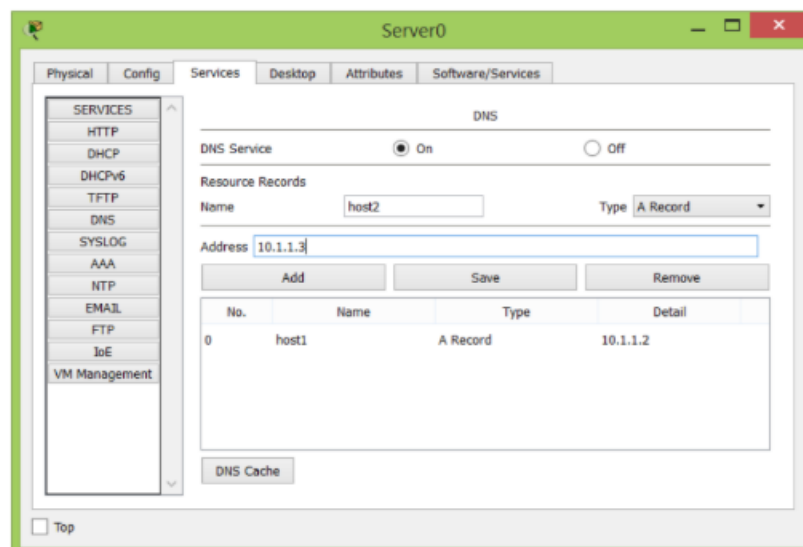


Для настройки IP адреса, маски, шлюза по умолчанию и DNS лучше всего воспользоваться пунктом IP Configuration



Также часто используется пункт Command Prompt. Командная строка поддерживает основные команды для тестирования сети – ping, tracer, arp, telnet.

Для проверки Web-серверов можно использовать браузер из пункта Web Browser. Сервер в Packet Tracer имеет также вкладку «Services», показанную на рисунке



На этой вкладке расположены элементы настройки для сервисов, например DNS. Каждый сервис имеет переключатель On/Off и настройки. Например, в DNS сервере можно вручную задать соответствие IP адреса и доменного имени.

При настройке второго по популярности сервиса – DHCP – необходимо задать такие параметры, как шлюз по умолчанию (default gateway), DNS сервер (обычно это адрес текущего сервера), начальный адрес для раздачи адресов (Start IP address), маску для всех раздаваемых адресов (Subnet mask), количество адресов для резервирования (Maximum number of Users) и имя пула (Pool Name).

Основные типы оборудования:

- маршрутизаторы (роутеры) - используется для поиска оптимального маршрута передачи данных на основании специальных алгоритмов маршрутизации, например, выбор маршрута (пути) с наименьшим числом транзитных узлов. Работают на сетевом уровне модели OSI



- коммутаторы - устройства, предназначенные для объединения нескольких узлов в пределах одного или нескольких сегментах сети. Коммутатор (свитч) передаёт пакеты информации на основании таблицы коммутации, поэтому трафик идёт только на тот MAC-адрес, которому он предназначается, а не повторяется на всех портах, как на концентраторе (хабе);



- концентратор - повторяет пакет, принятый на одном порту на всех остальных портах.



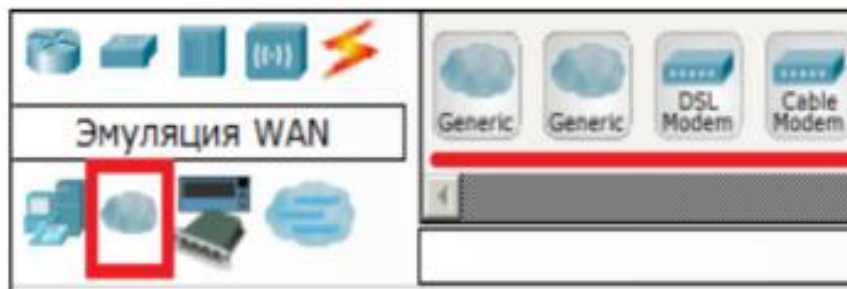
- беспроводные устройства . Беспроводные технологии Wi-Fi и сети на их основе. Включает в себя точки доступа;



- среди конечных устройств представлены персональный компьютер, ноутбук, сервер, принтер, телефоны и так далее;

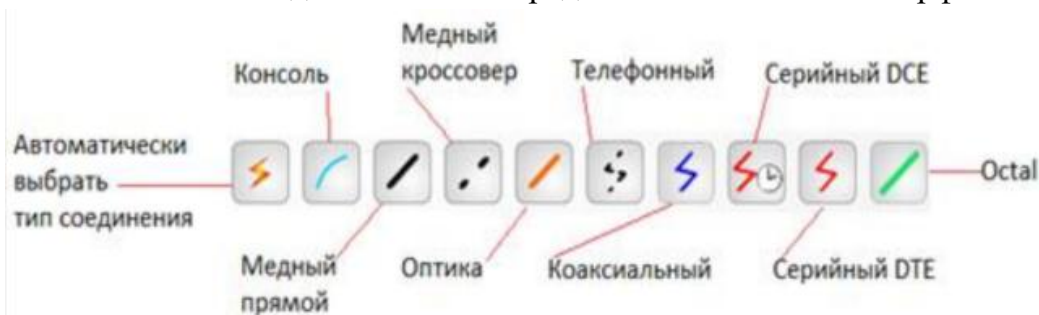


- Интернет в программе представлен в виде облаков и модемов DSL.



- Линии связи

С помощью линий связи создаются соединения узлов сети в единую топологию и при этом каждый тип кабеля может быть соединен лишь с определенными типами интерфейсов устройств



С помощью этих компонентов создаются соединения узлов в единую схему.

Каждый тип кабеля может быть соединен лишь с определенными типами интерфейсов (см. таблицу ниже).

Тип кабеля	Описание
Консоль 	Консольное соединение может быть выполнено между ПК и маршрутизаторами или коммутаторами. Должны быть выполнены некоторые требования для работы консольного сеанса с ПК: скорость соединения с обеих сторон должна быть одинаковой, должно быть 7 бит данных (или 8 бит) для обеих сторон, контроль четности должен быть одинаковым, должно быть 1 или 2 стоповых бита (но они не обязательно должны быть одинаковыми), а поток данных может быть чем угодно для обеих сторон.
Медный прямой 	Соединение медным кабелем типа витая пара, оба конца кабеля обжаты в одинаковой раскладке. Этот тип кабеля является стандартной средой передачи Ethernet для соединения устройств, который функционирует на разных уровнях OSI. Он должен быть соединен со следующими типами портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet).
Медный кроссовер 	Этот тип кабеля является средой передачи Ethernet для соединения устройств, которые функционируют на одинаковых уровнях OSI. Он может быть соединен со следующими типами портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)
Телефонный кабель 	Соединение через телефонную линию может быть осуществлено только между устройствами, имеющими модемные порты. Стандартное представление модемного соединения – это конечное устройство (например, ПК), дозванивающееся в сетевое облако.

Коаксиальный кабель 	Соединение устройств с помощью коаксиального кабеля. Коаксиальная среда используется для соединения между коаксиальными портами, такие как кабельный модем, соединенный с облаком Packet Tracer.
Серийный DCE  Серийный DTE 	Соединения через последовательные порты, часто используются для Связей WAN. Для настройки таких соединений необходимо установить синхронизацию на стороне DCE-устройства. Синхронизация DTE выполняется по выбору. Сторону DCE можно определить по маленькой иконке “часов” рядом с портом. При выборе типа соединения Serial DCE, первое устройство, к которому применяется соединение, становится DCE-устройством, а второе - автоматически станет стороной DTE. Возможно и обратное расположение сторон, если выбран тип соединения Serial DTE.
Восьмижильный кабель 	Это виртуальный кабель, используемый для соединения последовательных портов (Serial interfaces) на маршрутизаторах. Он имеет 8 контактов, что соответствует стандарту DB-60 или аналогичным разъёмам, которые используются в некоторых типах последовательных соединений Cisco. Используется, чтобы: соединять два маршрутизатора через Serial интерфейсы (например, Serial0/0/0); имитировать WAN-соединение, как при работе с линиями связи типа E1/T1 или HDLC/PPP
Оптоволоконный кабель 	Это тип сетевого кабеля, используемый для соединения устройств через оптоволокно. Он имитирует высокоскоростное оптоволоконное соединение между сетевыми устройствами, такими как коммутаторы и маршрутизаторы. Используется для подключения: Коммутатор ↔ Коммутатор, Маршрутизатор ↔ Коммутатор, Маршрутизатор ↔ Маршрутизатор, Сервер ↔ Коммутатор, Точка доступа ↔ Коммутатор. ⚠ Для использования оптоволоконного кабеля устройства должны иметь соответствующие порты (например, SFP)

Элементы анимации и симуляции



Инструменты Add Simple PDU (Добавить простой PDU, клавиша P) и Add Complex PDU (Добавить комплексный PDU, клавиша C) предназначены для эмуляции отправки пакета с последующим отслеживанием его маршрута и данных внутри пакета.

Cisco Packet Tracer содержит режим симуляции работы сети, в котором можно имитировать сетевые события. В основе функционирования режима лежит использование протокола ICMP.

ICMP (Internet Control Message Protocol — протокол межсетевых управляющих сообщений¹) — сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP. В основном ICMP используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных, например, запрашиваемая услуга недоступна, или хост, или маршрутизатор не отвечают. Также на ICMP возлагаются некоторые сервисные функции.

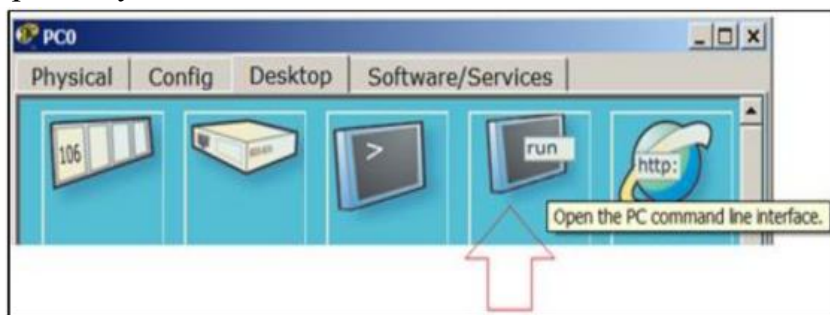
Протокол ICMP описан в RFC 792 от 1981 года Jon Postel (с дополнениями в RFC 950). ICMP является стандартом Интернета (входит в стандарт STD 5 вместе с IP). Хотя формально протокол использует IP (ICMP-пакеты инкапсулируются в IP пакеты), он является неотъемлемой частью IP и обязателен при реализации стека TCP/IP. Текущая версия ICMP для IPv4 называется ICMPv4. В IPv6 существует аналогичный протокол ICMPv6.

ICMP основан на протоколе IP. Каждое ICMP-сообщение инкапсулируется непосредственно в пределах одного IP-пакета, и, таким образом, как и UDP и в отличие от TCP, ICMP является т. н. «ненадежным» (не контролирующим доставку и её правильность). В отличие от UDP, где реализация надёжности возложена на ПО прикладного уровня, ICMP (в силу специфики применения) обычно не нуждается в реализации надёжной доставки. Его цели отличны от целей транспортных протоколов, таких как TCP и UDP: он, как правило, не используется для передачи и приёма данных между конечными системами. ICMP не используется непосредственно в приложениях пользователей сети (исключение составляют инструменты Ping и Traceroute). Тот же Ping, например, служит обычно как раз для проверки потерь IP-пакетов на маршруте.

Ход работы

Упражнение 1. Соединение типа точка-точка

1. Откройте Cisco Packet Tracer, выберите End Devices и «перетащите» в рабочую область два компьютера Generic
2. Соедините два компьютера патч кордом. Для этого необходимо выбрать Connections и перекрестный кабель, подключите патч корд к FastEthernet0. В итоге на рабочем поле приложения должны загореться зеленые лампочки, это означает, что локальная сеть между компьютерами заработала.
3. Настройте статический IP-адрес у компьютера, для этого щелкните по первому двойным кликом. Перешли в меню Desktop, далее необходимо выбирать IP Configuration. Задать IP адрес и маску, пусть это будет 192.168.1.1, маска подсети 255.255.255.0.
4. На втором компьютере сделайте тоже самое, но задать IP адрес 192.168.1.2.
5. Проверьте наличие связи между компьютерами и убедитесь, что они «видят» друг друга. Для этого на вкладке рабочий стол перейдите в поле run (Командная строка) и



6. Переключитесь в режим Simulation, нажмите на Add Simple PDU, нажмите на PC0 и затем на PC1. Нажмите auto capture/play, запустится процесс симуляции. Правая часть экрана содержит Event List (список событий), где отслеживается движение PDU по сети(в нашем примере):

- 0.001 секунды: Устройство PC6 отправляет ARP-пакет для устройства PC7 .
- 0.002 секунды: Устройство PC7 получает ARP-пакет.
- 0.003 секунды: Устройство PC7 отправляет ответный ARP-пакет.
- 0.004 секунды: Устройство PC6 получает ответный ARP-пакет.
- 0.005 секунды: Устройство PC7 отправляет ICMP-пакет (например, PING).

Эти события демонстрируют процесс взаимодействия между PC0 и PC1, включая:

- ARP-запросы/ответы для определения MAC-адресов.
- ICMP-пакеты для проверки доступности удаленного устройства

P.S. Кнопка «Авто захват/Воспроизведение» подразумевает моделирование всего ping-процесса в едином процессе, тогда как «Захват/Вперед» позволяет отображать его пошагово.

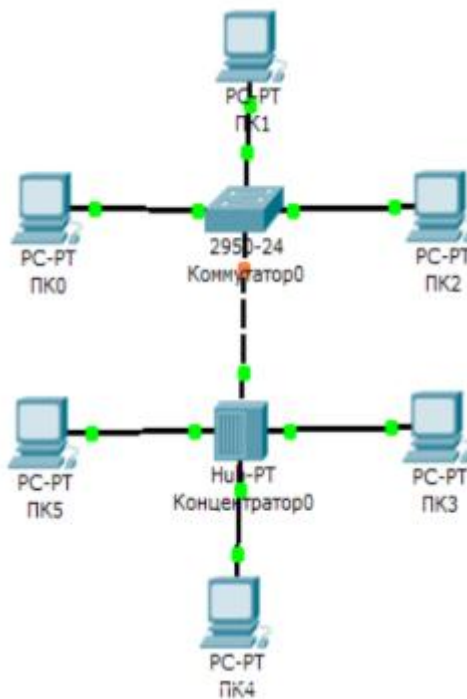
7. Выберите Add Complex PDU, нажмите на PC0 и поставьте настройки как на рисунке. Поясните все пункты в PDU Settings, что это, какие значения принимают (самостоятельно найдите информацию).

8. Нажмите auto capture/play, запустится процесс симуляции. При нажатии на конверт, передающийся от компьютера к компьютеру, можно посмотреть, какие уровни модели OSI задействованы. В отчете поясните задействованные уровни (рассмотреть все 3 конверта: на PC0, на PC1 и обратно на PC0. Почему конверт пришел обратно на PC0?

9. Снова отправьте Add Complex PDU, но уже выберите не Ping. Поясните все, что появится в Event List. При сдаче отчета будьте готовы ответить на вопросы про содержание PDU, уровни модели OSI, протоколы ICMP и ARP.

Упражнение 2. Моделирование простой сети

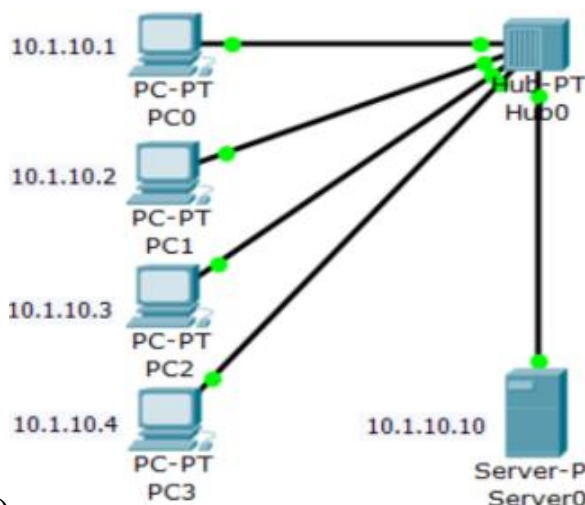
1. Рассмотрим создание в Cisco Packet Tracer локальной вычислительной сети из нескольких компьютеров с заданной топологией, сеть представлена на рисунке ниже.
2. Соедините устройства, используя соответствующий интерфейс. Для соединения компьютеров к коммутатору и концентратору используйте кабель типа «Медный прямой», для соединения между собой коммутатора и концентратора используйте кабель «Медный кроссовер».



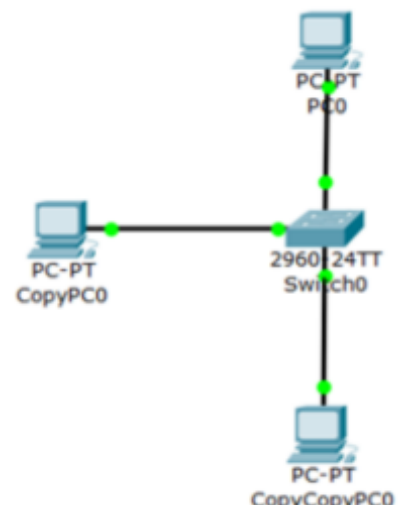
- Далее идет этап настройки. Так как используются устройства, работающие на начальных уровнях сетевой модели OSI (коммутатор на втором, концентратор – на первом), то их настраивать не надо. Необходима лишь настройка рабочих станций, а именно: IP-адреса, маски подсети. Выберите любые адреса и маску, в отчете отразите выбранные адрес подсети, широковещательный адрес, а также маску и максимальное количество узлов в сети. В Global settings кроме имени компьютера также напишите и его IPv4.
- Когда настройка завершена, выполните ping-процесс. Можно произвольно выбирать, откуда запускать ping-процесс, главное, чтобы выполнялось условие: пакеты должны обязательно пересылаться через коммутатор и концентратор. Предоставьте скриншоты ping-процесса.

Упражнение 3. Моделирование сети с топологией «звезда»

- Реализуйте данные рисунки (А,Б) в cisco packet tracer. Назначьте IP адреса и маску подсети для А как на рисунке, для подсети Б придумайте сами.



А)



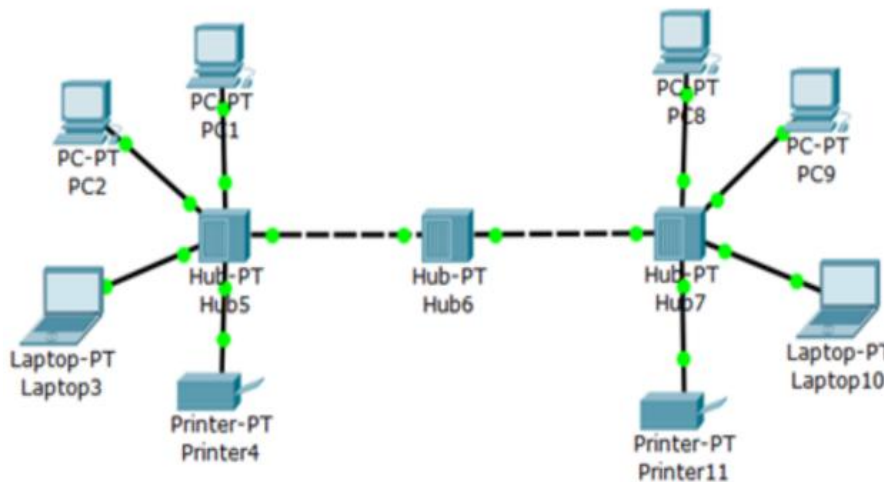
Б)

- Проверьте работоспособность сетей в режиме симуляции. Чем сеть А принципиально отличается от сети Б?

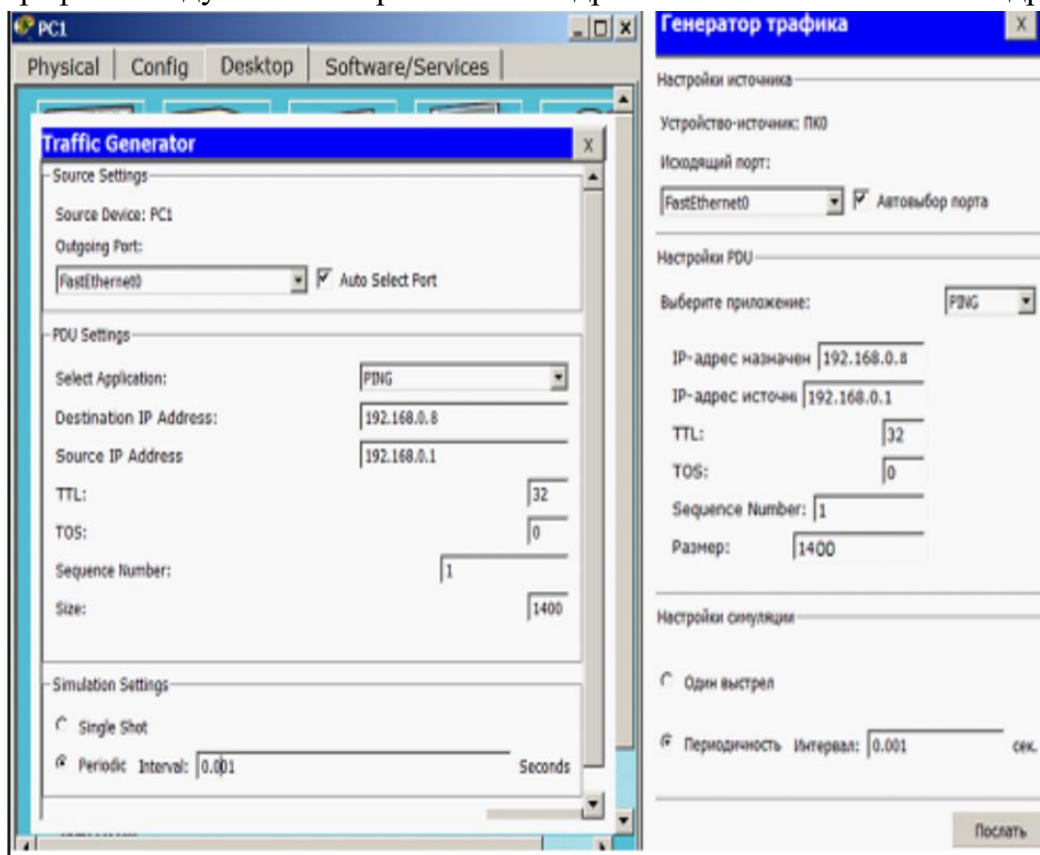
Упражнение 3. Исследование качества передачи трафика по сети

При исследовании пропускной способности компьютерной сети (качества передачи трафика по сети) желательно увеличивать размер пакета и отправлять запросы с коротким интервалом времени, не ожидая ответа от удаленного узла, для того, чтобы создать серьезную нагрузку на сеть. Однако, утилита ping не позволяет отправлять эхо-запрос без получения эхо-ответа на предыдущий запрос и до истечения времени ожидания. Поэтому для организации существенного трафика воспользуемся программой Traffic Generator.

1. Для работы создайте и настройте следующую сеть:



2. В окне управления PC1 во вкладке Desktop выберите приложение Traffic Generator и задайте настройки, как на рисунке ниже для передачи трафика от PC1 на PC8. Для ясности рядом с английской версией окна размещен тот же текст в русской версии программы Cisco Packet Tracer. Итак, при помощи протокола ICMP мы сформировали трафик между компьютерами PC1 с адресом 192.168.0.1 и PC8 с адресом 192.168.0.8.



3. В разделе Source Settings (Настройки источника) необходимо установить флажок Auto Select Port (Автовыбор порта), а в разделе PDU Settings (настройки IP-пакета) задать

следующие значения параметров этого поля: Select application: PING, Destination: IPAddress: 192.168.0.8 (адрес получателя), Source IP Address: 192.168.0.1 (адрес отправителя); TTL:32 (время жизни пакета). Наличие этого параметра не позволяет пакету бесконечно ходить по сети. TTL уменьшается на единицу на каждом узле (хопе), через который проходит пакет; TOS: 0 (тип обслуживания, "0" - обычный, без приоритета); Sequence Number: 1 (начальное значение счетчика packetSize: 1400 (размер поля данных пакета в байтах); Simulations Settings - здесь необходимо активировать переключатель; Periodic Interval: 0.3 Seconds (период повторения пакетов).

Замечание: Не обязательно использовать те настройки, которые здесь приведены. Можете указать свои, например, Size: 1500, PeriodicInterval: 0.5 Seconds. Однако, если неверно укажете IP источника, то генератор работать не будет.

4. После нажатия на кнопку Send (Послать) между PC1 и PC8 начнется активный обмен данными. Не закрывайте окно генератора трафика настройки, чтобы не прервать поток трафика – лампочки должны постоянно мигать.
5. Для оценки качества работы сети передадим поток пакетов между PC1 и PC8 при помощи команды ping – n 200 192.168.0.8 и будем оценивать качество работы сети по числу потерянных пакетов. Параметр "-n" позволяет задать количество передаваемых эхо-запросов (у нас их 200).
6. Одновременно с пингом, нагрузите сеть, включив генератор трафика на компьютере PC2 (узел назначения – PC8, размер поля данных 2500 байт, период повторения передачи - 0,1 сек).
7. Для оценки качества работы сети зафиксируйте число потерянных пакетов. Остановите генератор трафика на всех узлах.
8. В схеме замените концентратор на коммутатор и снова проверьте качество сети (выполните пункты 2-7). Что стало с трафиком? Почему?
9. Замените оставшиеся хабы на концентраторы и снова выполните пункты 2-7, что-то изменилось?

Задание 1. (на дополнительные 2 балла) Подключение по wi-fi.

Создайте сеть (IP и маску выберите сами), состоящую из 2 ПК, 1 ноутбука и роутера. Ноутбук подключите через сеть wi-fi. Пропингуйте всю сеть, посмотрите передачу данных по wi-fi через симуляцию. Чем она отличается от проводной передачи?

Контрольные вопросы:

1. Какие типы кабелей доступны в Cisco Packet Tracer и для каких целей они используются? Приведите примеры их применения.
2. Что такое PDU и чем отличаются Simple PDU и Complex PDU в Cisco Packet Tracer?
3. Объясните, что происходит на каждом этапе передачи ICMP-пакета между двумя ПК в режиме Simulation Mode. Какие уровни модели OSI задействованы?
4. В чём разница между коммутатором (switch) и концентратором (hub)? Как это отразилось на загруженности сети при использовании Traffic Generator? На каких уровнях модели OSI они работают?
5. Что означает значение TTL (Time to Live) в заголовке IP-пакета и зачем оно нужно?
6. Что такое ARP и какова его роль в передаче данных между устройствами одной подсети? Как выглядел процесс обмена данными между двумя ПК в режиме Simulation Mode?